BeeGe

Plataforma Gamificada de Revisão de Cálculo 1

Salto Tecnológico

Programa NaPrática — Módulo de Empreendedorismo

Gabriel Monteiro

Engenharia de Software — Universidade de Brasília (UnB)

Tutor de Cálculo 1 há mais de 3 anos

Brasília — DF

Outubro de 2026

Sumário

1 Introdução

Este documento apresenta o **Salto Tecnológico** desenvolvido no contexto do programa **NaPrática**, como entregável do módulo de empreendedorismo. O projeto descrito é o **BeeGe**, uma plataforma mobile e web voltada para a revisão gamificada de Cálculo 1 no ensino superior, concebida, projetada e implementada em 30 dias — de 20 de setembro a 19 de outubro de 2026.

O BeeGe nasceu da interseção entre três elementos: a experiência do autor como tutor de Cálculo 1 na Universidade de Brasília (UnB) há mais de três anos, a formação em Engenharia de Software e o desafio pessoal de empreender. O resultado é um *Minimum Viable Product* (MVP) funcional com potencial de se transformar em um produto SaaS (*Software as a Service*) multi-institucional.

2 Motivação Pessoal e Contexto

Depoimento do Autor

Me chamo Gabriel Monteiro, tenho 23 anos e decidi fazer esse projeto para criar a coragem de empreender. No módulo 01, participei animado das palestras e ensinamentos e tive a ideia de me desafiar a fazer algo que eu sempre quis, mas não tinha coragem: **empreender**.

Quando eu estava lá, ouvi outros alunos falando de como estavam sofrendo com a matéria de Cálculo 1 na faculdade. Até então, isso era normal para mim, dado que dou tutoria de Cálculo 1 na UnB há mais de 3 anos, mas eu nunca havia pensado nisso como uma oportunidade de negócio.

Unindo esse desafio que nasceu, ser um engenheiro de software em formação e tão ligado à área de educação e matemática, me desafiei a fazer esse projeto. Quando tivesse um MVP consolidado, eu poderia abrir a minha empresa e transformar esse projeto em um SaaS para que diversas universidades e faculdades possam modelar as questões da maneira que acharem mais adequadas, já que isso muda de grade para grade curricular.

Dessa maneira nasceu o **BeeGe**, uma plataforma mobile capaz de ensinar Cálculo 1 de forma gamificada, mas com rigor teórico. Durante o desenvolvimento, falei com professores de Cálculo 1 para entender o que era mais fundamental e fazer o meu brainstorm.

A ideia, por ter apenas 30 dias, era criar um MVP capaz de fazer as funcionalidades básicas: ter a parte de *admin* para a criação de trilhas e questões, ter a parte de estudantes para acessar as trilhas, conteúdos e questões, além de ter uma ofensiva para que os alunos se mantenham engajados no aprendizado.

Dessa feita, acredito que impactaria de maneira muito positiva todos os alunos de Cálculo 1, ou que quisessem revisar a base matemática, e ainda estaria entrando no mundo de empreendedorismo que sempre tive medo de arriscar.

3 O Problema

O ensino e a aprendizagem de Cálculo 1 no ensino superior historicamente registram índices elevados de retenção e reprovação. Estudantes frequentemente relatam que:

- Livros didáticos são excessivamente extensos e abstratos (muitos com mais de 800 páginas).
- Videoaulas disponíveis na web não seguem o estilo de resolução ou a profundidade exigida nas provas de sua instituição específica.
- Grupos de mensagens acumulam conversas paralelas, dificultando a localização de dúvidas já respondidas.
- Materiais de monitoria são distribuídos de forma fragmentada em PDFs que se perdem nos dispositivos.

Existe, portanto, a demanda por uma solução orientada à revisão que combine:

1. Segmentação por universidade, respeitando a ementa local.
2. Renderização digital de notação matemática em alta qualidade.
3. Exercícios com passo a passo analítico dos gabaritos.
4. Ambiente colaborativo de dúvidas com moderação ativa.

4 A Solução: BeeGe

4.1 Visão do Produto

O **BeeGe** é um aplicativo mobile e web focado na revisão e fixação de Cálculo 1, estruturado como um serviço multi-institucional (SaaS). Diferentemente de cursos em vídeo genéricos ou plataformas abertas de questões, o BeeGe organiza o conteúdo a partir da ementa específica da instituição do estudante, integrando resumos teóricos em LaTeX/KaTeX, simuladores com feedback imediato e um fórum moderado.

Tabela 1: Posicionamento estratégico do produto

Dimensão	Especificação
Para	Estudantes de graduação matriculados na disciplina de Cálculo 1.
Que buscam	Material de revisão objetivo e focado no modelo de prova de sua universidade.
O BeeGe é	Um aplicativo mobile (Android/iOS) e plataforma web.
Que oferece	Teoria sintetizada, exercícios corrigidos instantaneamente e canal de dúvidas institucional.
Diferente de	Cursos longos em vídeo e manuais tradicionais extensos.
Diferencial	Adaptação da ementa por universidade, KaTeX nativo e suporte da mascote Limia.

4.2 Identidade Visual e Mascote

A mascote oficial do projeto é a abelha **Limia**:

- **Características Visuais:** Abelha estilizada com óculos redondos pretos e gravata borboleta roxa contendo símbolos matemáticos gravados ($\int$, lim, ∂).
- **Simbolismo:** Representa o rigor acadêmico aliado à diligência e ao trabalho em colmeia (aprendizagem colaborativa).
- **Papel no Sistema:** Atua como elemento de apoio pedagógico, apresentando dicas conceituais, observações sobre teoremas e mensagens de orientação após a resolução de questões.

4.3 Público-Alvo

O sistema atende três perfis principais de usuários:

Tabela 2: Perfis de usuários do BeeGe

Perfil	**Papel**	**Dispositivo**	**Funcionalidade Chave**
Calouro	Aluno	Smartphone	Teoria sintetizada por módulo
Veterano em recuperação	Aluno	Smartphone	Simulador com resolução comentada
Monitor acadêmico	Administrador	Desktop	Cadastro de questões e moderação

5 Arquitetura e Tecnologias

O sistema BeeGe adota o padrão arquitetural **Cliente-Servidor baseado em BaaS** (*Backend as a Service*). A interface opera como uma aplicação de página única (SPA) multiplataforma que se comunica de maneira assíncrona com a infraestrutura gerenciada pelo Supabase.

5.1 Stack Tecnológico

Tabela 3: Tecnologias adotadas no MVP

Camada	Tecnologia	Justificativa	Custo
Frontend	Ionic + React 19	Interface responsiva unificada para web e mobile	Gratuito
Mobile	Capacitor	Builds Android e iOS sem duplicação de base	Gratuito
Backend	Supabase (PostgreSQL)	Serviço gerenciado com RLS, Auth e funções	Gratuito
Fórmulas	KaTeX	Renderização performatica no cliente	Gratuito
Documentação	MkDocs Material	Gerador estático versionado com o código	Gratuito
Testes	Vitest + Cypress	Testes unitários, de componentes e E2E	Gratuito
Linguagem	TypeScript 5.9	Tipagem estrita em tempo de compilação	Gratuito

5.2 Camadas do Sistema

5.2.1 Camada Cliente (`beege-app`)

- **Framework de Interface:** React 19 com a biblioteca de componentes gráficos do Ionic Framework.
- **Navegação:** `@ionic/react-router` integrado ao React Router 6 para gestão do histórico e transições de tela.
- **Renderização Matemática:** Componente dedicado `MathRenderer` que encapsula o motor KaTeX, convertendo expressões inline e em bloco em elementos HTML otimizados.

- **Gerenciamento de Estado:** Context API (`AuthContext`) para manter a sessão do usuário autenticado e a universidade ativa.
- **Empacotamento Mobile:** Capacitor para compilação em Android (APK) e iOS (IPA).

5.2.2 Camada de Serviços e Backend (`beege-api`)

- **Autenticação:** Supabase Auth com suporte a tokens JWT e controle de sessão.
- **Persistência Relacional:** PostgreSQL 15 com extensões como `uuid-ossp`.
- **Políticas de Segurança (RLS):** Regras granulares por linha que restringem a visualização de postagens pendentes e a edição de módulos exclusivamente para administradores.
- **Migrações:** Arquivos SQL versionados com *timestamps* para garantia de reprodutibilidade.

5.3 Padrões de Projeto

- **Component-Based Architecture:** Modularização da interface em componentes funcionais reutilizáveis com React Hooks.
- **Service Layer Pattern:** Centralização de requisições na camada `DataService`, permitindo alternância transparente entre backend em nuvem e camada local de dados.
- **Observer Pattern:** Utilizado pelo Supabase Auth (`onAuthStateChange`) para reatividade imediata do estado de login.

6 Funcionalidades do MVP

6.1 Escopo Funcional

Tabela 4: Módulos e funcionalidades implementadas no MVP

Módulo	Funcionalidade	Status
Autenticação	Cadastro com email e senha	Implementado
Autenticação	Login persistente e recuperação de credenciais	Implementado
Multi-Universidade	Seleção da instituição e filtragem automática	Implementado
Conteúdo	Listagem sequencial dos módulos de Cálculo 1	Implementado
Renderização	Suporte nativo a sintaxe LaTeX com KaTeX	Implementado
Questões	Exercícios de múltipla escolha com gabarito comentado	Implementado
Questões	Avaliação imediata (acerto/erro) com explicação analítica	Implementado
Progresso	Histórico persistente de acertos (`ProgressService`)	Implementado
Progresso	Streak, taxa de acertos, meta diária e conquistas	Implementado
Fórum	Criação de postagens com suporte a LaTeX	Implementado
Fórum	Respostas encadeadas e moderação prévia	Implementado
Admin	Cadastro e edição de tópicos teóricos	Implementado
Admin	Cadastro de questões com alternativas e gabarito	Implementado
Admin	Fila de moderação de postagens do fórum	Implementado
Mascote	Dicas contextuais da Limia em todas as telas	Implementado
Segurança	Rotas protegidas e guarda de acesso administrativo	Implementado

6.2 Requisitos Funcionais (RF)

Tabela 5: Requisitos funcionais especificados e atendidos

ID	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de novos usuários com nome, email e senha	Essencial
RF02	Autenticação e gerenciamento de sessões	Essencial
RF03	Seleção e alternância da universidade ativa	Essencial
RF04	Listagem sequencial dos módulos teóricos da instituição selecionada	Essencial
RF05	Exibição de conteúdo teórico com fórmulas renderizadas em KaTeX	Essencial
RF06	Exercícios de múltipla escolha associados a cada tópico	Essencial
RF07	Avaliação imediata da alternativa selecionada (acerto/erro)	Essencial
RF08	Explicação analítica comentada com notação LaTeX após a resposta	Essencial
RF09	Registro de pontuação de acertos e progresso	Essencial
RF10	Criação de postagens no fórum com suporte a LaTeX	Importante
RF11	Publicação de respostas e comentários no fórum	Importante
RF12	Cadastro e edição de módulos teóricos (Admin)	Essencial
RF13	Cadastro de questões com alternativas e gabarito (Admin)	Essencial
RF14	Moderação de dúvidas do fórum (Admin)	Essencial
RF15	Orientações conceituais da mascote Limia	Importante

6.3 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Tabela 6: Requisitos não-funcionais especificados

ID	Descrição	Categoria	Prioridade
RNF01	Operação em Android e iOS via Capacitor/Ionic	Portabilidade	Essencial

ID	Descrição	Categoria	Prioridade
RNF02	Idioma padrão: Português do Brasil (pt-BR)	Localização	Essencial
RNF03	Renderização fluida de fórmulas com KaTeX	Usabilidade	Essencial
RNF04	PostgreSQL no Supabase com RLS	Arquitetura	Essencial
RNF05	Criptografia de senhas e tokens (Supabase Auth)	Segurança	Essencial
RNF06	Camada de dados local para execução offline	Confiabilidade	Essencial
RNF07	Interface responsiva de 360px a desktops	Usabilidade	Essencial
RNF08	Carregamento inicial abaixo de 1 segundo	Desempenho	Importante

7 Metodologia de Desenvolvimento

7.1 Scrum Adaptado

Considerando o cronograma objetivo com entrega final do MVP fixada em **19 de outubro de 2026**, adotou-se uma variação pragmática do framework Scrum com ciclos semanais:

- **Sprints de 1 semana:** Iterações curtas com foco em entregas incrementais.
- **Planejamento de Sprint:** Seleção de histórias do backlog prioritárias e divisão de tarefas técnicas.
- **Revisão e Retrospectiva:** Avaliação dos entregáveis ao término de cada sprint.
- **Kanban Integrado:** Gestão visual do fluxo (`Backlog` → `To Do` → `In Progress` → `Review` → `Done`).

7.2 Práticas de Engenharia de Software

- **Arquitetura Modular:** Separação rigorosa entre documentação (`beege-docs`), aplicação cliente (`beege-app`) e infraestrutura de dados (`beege-api`).
- **Controle de Versão Semântico:** Adoção de Conventional Commits para padronizar históricos no Git.
- **Resiliência Local:** Camada de dados *mockada* para operação e testes contínuos offline.
- **Design-First com KaTeX:** Priorização da fidelidade visual de equações desde a concepção.

8 Cronograma de Desenvolvimento

O MVP foi desenvolvido em 5 sprints semanais, totalizando 30 dias:

Tabela 7: Cronograma de sprints executadas

Período	Marco	Principais Entregáveis
20/09 – 23/09	Sprint 0	Definição de arquitetura, estruturação dos repositórios e documentação base.
24/09 – 30/09	Sprint 1	Modelagem de dados, configuração do Supabase e fluxo de autenticação.
01/10 – 07/10	Sprint 2	Painel administrativo, listagem de tópicos e resolução de questões.
08/10 – 13/10	Sprint 3	Fórum da comunidade, fluxo de moderação, integração KaTeX e refinamento de UI.
14/10 – 19/10	Sprint 4	Validação, testes integrados, geração de builds e entrega final do MVP.

8.1 Entregas da Sprint Final (Sprint 4)

A última sprint concentrou atividades de homologação e polimento:

- Expansão do banco de questões para 24 itens completos com gabarito e explicação analítica em KaTeX (meta MVP de 20+ superada).
- Implementação da persistência de progresso do estudante via `ProgressService` (streak, taxa de acertos, meta diária e conquistas).
- Integração do motor de dicas contextuais da mascote Limia em Dashboard, Teoria, Prática, Fórum e Perfil.
- Blindagem de segurança de rotas com `ProtectedRoute` e guarda de acesso administrativo.
- Suite de testes unitários automatizados com Vitest e React Testing Library (17 testes passando com 100% de sucesso).
- Execução de testes de compilação com TypeScript e Vite (`npm run build`).
- Sincronização dos artefatos mobile com o container nativo Capacitor.

9 Qualidade de Software e Testes

9.1 Ferramental de Qualidade

- **TypeScript:** Verificação estrita de tipos em tempo de compilação (`tsc -noEmit`).
- **ESLint:** Padronização do estilo de código e prevenção de antipadrões React/Ionic.
- **Vitest + React Testing Library:** Testes unitários e de componentes com foco em regras de negócio.
- **Cypress:** Testes de integração e E2E simulando navegação completa do usuário.
- **CI/CD:** Validação automática via GitHub Actions a cada Pull Request.

9.2 Métricas Alvo

Tabela 8: Métricas de qualidade estabelecidas para o MVP

Métrica	Alvo	Mecanismo
Sucesso de Compilação	100%	Pipeline CI / `npm run build`
Tempo de Carregamento	$< 1{,}5$s em 4G	Google Lighthouse / DevTools
Cobertura de Regras de Negócio	$\geq 80\%$	Vitest Coverage Report
Erros de Renderização KaTeX	Zero	Testes de regressão visual

10 Backlog: Histórias de Usuário

As histórias de usuário foram organizadas em 6 épicos funcionais no formato: *"Como [ator], desejo [funcionalidade] para que [benefício]"*:

1. **Épico 1 — Autenticação:** Cadastro, login e encerramento de sessão (US01–US03).
2. **Épico 2 — Multi-Universidade:** Seleção e alternância de universidade ativa (US04–US05).
3. **Épico 3 — Conteúdo Teórico:** Visualização de módulos, teoria com KaTeX e dicas da Limia (US06–US08).
4. **Épico 4 — Prática de Exercícios:** Resolução, feedback imediato, explicação passo a passo e progresso (US09–US12).
5. **Épico 5 — Fórum Acadêmico:** Publicação de dúvidas, respostas e visualização moderada (US13–US15).
6. **Épico 6 — Painel Administrativo:** Cadastro de tópicos, questões e moderação do fórum (US16–US18).

Todas as 18 histórias de usuário foram implementadas e entregues no MVP.

11 Modelo de Negócio e Visão de Futuro

11.1 De MVP a SaaS

O BeeGe foi projetado desde a concepção como uma plataforma **multi-inquilino** (multi-tenant). Cada universidade opera como um *tenant* isolado, com seus próprios tópicos, questões e fórum. Essa arquitetura viabiliza a transformação do MVP em um produto SaaS, onde:

- Universidades e faculdades podem modelar questões e trilhas de acordo com suas grades curriculares específicas.
- Monitores e professores têm autonomia para criar e moderar conteúdo sem dependência do desenvolvedor.
- A escala é horizontal — novas instituições são adicionadas sem alteração no código-fonte.

11.2 Extensibilidade

A arquitetura extensível permite receber disciplinas subsequentes:

- Cálculo 2 (Integrais múltiplas, séries)
- Cálculo 3 (Cálculo vetorial)
- Álgebra Linear
- Equações Diferenciais

11.3 Potencial de Impacto

Impacto Esperado

O BeeGe tem potencial para impactar positivamente milhares de estudantes de Cálculo 1 em todo o Brasil, oferecendo uma ferramenta de revisão acessível, gamificada e alinhada com a realidade de cada instituição de ensino. Além disso, representa a concretização de um sonho empreendedor que nasceu dentro do programa NaPrática.

12 Resultados Alcançados

Tabela 9: Métricas de sucesso do MVP

Meta	**Alvo**	**Resultado**
Tópicos essenciais de Cálculo 1 da UnB	≥ 4	Atingido
Questões com explicação analítica completa	≥ 20	24 (superado)
Testes unitários automatizados	Cobertura de serviços	17 testes (100% sucesso)
Build de produção	Compilação sem erros	Atingido
Pacote mobile via Capacitor	Android/iOS	Sincronizado
Documentação técnica completa	Todos os artefatos	12 documentos

13 Documentação Produzida

Durante o desenvolvimento do MVP, foram produzidos os seguintes artefatos de documentação técnica, todos versionados no repositório `beege-docs`:

Tabela 10: Artefatos de documentação do projeto

Documento	**Conteúdo**
Visão do Produto	Declaração de problema, posicionamento e objetivos estratégicos
Canvas MVP	Síntese do produto mínimo viável em página única
Personas	3 perfis detalhados (Calouro, Veterana, Monitor)
Requisitos (RF/RNF)	15 requisitos funcionais e 8 não-funcionais
Backlog	18 histórias de usuário em 6 épicos
Arquitetura	Camadas, diagrama de fluxo e padrões de projeto
Diagramas UML	Casos de uso, classes, componentes e sequências
Metodologia	Scrum adaptado e práticas de engenharia
Cronograma	5 sprints com marco e entregáveis
Qualidade	Ferramental, critérios de aceite e métricas
Riscos	Mapeamento e plano de mitigação
Guia de Contribuição	Padrões de código e fluxo de trabalho

14 Conclusão

O desenvolvimento do BeeGe ao longo de 30 dias representou não apenas um desafio técnico, mas sobretudo um **salto pessoal** na direção do empreendedorismo. O projeto demonstrou que é possível, com planejamento, metodologia ágil e as ferramentas certas, construir um MVP funcional e robusto em um prazo curto.

O resultado é uma plataforma que:

- Resolve um problema real enfrentado por milhares de estudantes universitários.
- Foi construída com arquitetura extensível e pronta para escalar como SaaS.
- Possui documentação completa de engenharia de software.
- Foi validada com testes automatizados e builds de produção.
- Conta com uma identidade visual própria e uma mascote pedagógica.

Mais do que um projeto técnico, o BeeGe é a materialização da coragem de empreender — um passo que nasceu dentro do programa NaPrática e que agora está pronto para se tornar uma empresa real, capaz de transformar a maneira como estudantes de todo o Brasil revisam e aprendem Cálculo 1.

"Me desafiei a fazer algo que eu sempre quis, mas não tinha coragem: empreender."

— Gabriel Monteiro, 2026
